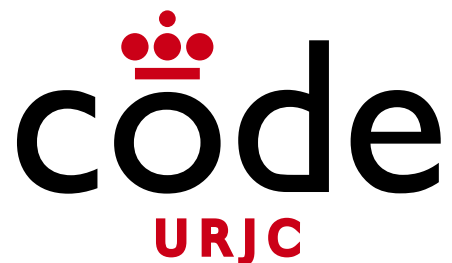


Fundamentos de la Web

Bloque III: Tecnologías de servidor web

Tema 3.2: Bases de datos



Fundamentos de la Web

Bloque III: Tecnologías de servidor web

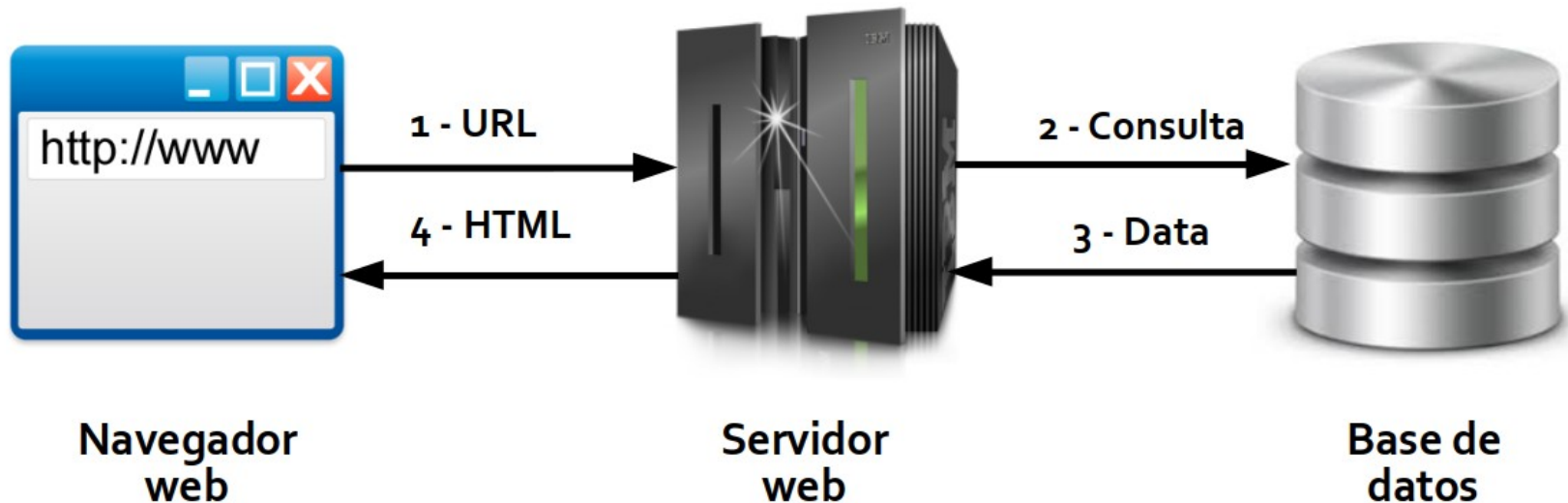
Tema 3.2.1: Introducción a las bases de datos

- Bases de datos (*Database systems*)
 - Son programas utilizados para **almacenar (persistir)** información y permitir un acceso posterior a ella
 - Ofrecen mecanismos avanzados de **consultas** sobre la información
 - **Varios servicios y varias tareas simultáneas** desde el mismo servicio pueden acceder a la base de datos forma **sin interferencias** entre ellos

- Bases de datos (*Database systems*)
 - La información está **centralizada, actualizada** y es más sencillo realizar **copias de seguridad y auditorías, análisis..**
 - La información puede estar en forma de texto, números, información binaria, XML, JSON, etc...

Introducción a las bases de datos

- Despliegue típico de una aplicación web con base de datos



- **Tipos de bases de datos**
 - **Bases de datos relacionales:** Son bases de datos que estructuran la información en **tablas (relaciones)** y ofrecen el lenguaje de consulta SQL.
 - **Bases de datos NoSQL:** Son bases de datos que no estructuran la información como las relacionales y están diseñadas para ofrecer una mejor escalabilidad.

Bases de datos relacionales

- Una base de datos **relacional** almacena la información en tablas* con filas y columnas (campo)

Tabla Libros

idLibro	titulo	precio
1	Bambi	3
2	Batman	4
3	Spiderman	2

Tabla Autores

idAutor	nombre	nacionalidad
1	Antonio	Español
2	Gerard	Frances

Tabla RelacionLibroAutor

idLibro	idAutor
1	1
2	2
3	2

* A las tablas se las denominaba “relaciones”, de ahí el nombre de base de datos relacional

Bases de datos relacionales

- Una base de datos **relacional** almacena la información en tablas* con filas y columnas (campo)

Tabla Libros

idLibro	titulo	precio
1	Bambi	3
2	Batman	4
3	Spiderman	2

Tabla Autores

idAutor	nombre	nacionalidad
1	Antonio	Español
2	Gerard	Frances

Tabla RelacionLibroAutor

idLibro	idAutor
1	1
2	2
3	2

La información se relaciona mediante identificadores (id)

Bases de datos relacionales

- **SQL (*Standard Query Language*)**: Lenguaje de consulta estándar que permite:
 - **Consulta** de los datos seleccionados con diferentes **criterios** y realizando operaciones (medias, sumas, ...)
 - **Inserción, Actualización y borrado** de la información
 - ...

Bases de datos relacionales



Bases de datos NoSQL

- Las bases de datos NoSQL son bases de datos con **modelos de datos diferentes al relacional**
- **NoSQL** es un término que lo refleja esta diferencia, pero no hay una definición formal
- Actualmente se entiende NoSQL como “**Not Only SQL**” porque algunas permiten el acceso con SQL

Bases de datos NoSQL

- **Características comunes**

- Ofrecen lenguajes de consulta, pero la mayoría no tiene la potencia de relacionar datos de SQL
- Son escalables horizontalmente (clusterización)
- Están pensadas para las necesidades de las aplicaciones web actuales
- La mayoría no tienen esquema de datos. La estructura de los datos se define en cada inserción
- La mayoría son open-source

Bases de datos NoSQL

- ¿Por qué existen las bases de datos NoSQL?
 - Escalado:
 - Las bases de datos **relacionales** tienen dificultades para **atender a muchos usuarios (escalar)** porque si se ejecutan en **diferentes servidores** tienen muchas **limitaciones**
 - *Impedance mismatch:*
 - Algunos lenguajes tienen **dificultades** para encajar los datos de memoria a la estructura de las BBDD relacionales
 - Esquema:
 - Las bases de datos relacionales necesitan definir la **estructura de los datos antes de guardarlos** (dificulta el desarrollo en lenguajes tipado dinámico)

Bases de datos NoSQL

